

Вопросы

- 1) Что такое операционная система?
- 2) Какие есть слои ПО компьютерной системы?
- 3) Когда появилась первая версия описываемого ряда операционных систем?
- 4) За счет чего была реализована более эффективная работа процессора?
- 5) Что такое монолитное ядро?
- 7) Как работает микроядро?
- 8) Что такое ядро процессора?
- 9) На каких языках написаны ядро и HAL?
- 10) Что такое процесс?
- 11) Что такое поток?
- 12) Что входит в состав подсистемы Win32?

Словарь

- 1) Операционная система – базисная системная программа.
- 2) Микроядро – ядро операционной системы, реализующее минимальный набор функций.
- 3) Ядром обычно называют все компоненты ОС, работающие в привилегированном режиме работы процессора или в режиме ядра.
- 4) Win32 API (Application Programming Interface) - основной интерфейс программирования в семействе операционных систем Microsoft Windows.
- 5) Hardware Abstraction Layer — слой абстрагирования, реализованный в программном обеспечении, находящийся между физическим уровнем аппаратного обеспечения и программным обеспечением, запускаемом на этом компьютере.
- 6) CreateProcess или CreateFile, - документированные, вызываемые подпрограммы, реализуемые Win32 подсистемой.
- 7) В состав Win32 подсистемы входят: серверный процесс подсистемы окружения csrss.exe, драйвер режима ядра Win32k.sys, dll - модули подсистем (kernel32.dll, advapi32.dll, user32.dll и gdi32.dll), экспортирующие Win32-функции и драйверы графических устройств.
- 8) Исполнительная система (executive) обеспечивает управление памятью, процессами и потоками, защиту, ввод-вывод и взаимодействие между процессами.

9) Монолитный дизайн – компоненты ОС являются не самостоятельными модулями, а составными частями одной большой программы.

10) ОС Windows NT (New Technology) – новая 32-разрядная ОС, совместимая с предшествующими версиями Windows по интерфейсу.

11) Сетевые операционные системы – это комплекс программ, обеспечивающих обработку, хранение и передачу данных в сети.

12) Распределенная операционная система-это системное программное обеспечение, состоящее из набора независимых, сетевых, взаимодействующих физически отдельных вычислительных узлов.

13) Под дружелюбным интерфейсом понимается интерфейс, который быстро осваивается впервые его использующим пользователем и способный принести наибольшую пользу для решения одной задачи.

14) DLL в операционных системах Microsoft Windows и IBM OS/2 — динамическая библиотека, позволяющая многократное использование различными программными приложениями.

15) Под процессом понимается контейнер ресурсов, используемых потоками.

16) Поток команд исполняемой программы, или просто поток - сущность внутри процесса, получающая процессорное время.